阳光幸福里

岩土工程详细勘察纲要

项目负责人：　覃 嵴

编　　写：　廖彬强

审　　核：　莫家里

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司

工程勘察专业类(岩土工程)甲级，证书编号：B245015689

编制日期：二〇二五年九月

目　录

1 工程概况 1

2 拟建场地环境、工程地质条件、附近参考地质资料 2

2.1 拟建场地环境 2

2.2 拟建场地工程地质条件 2

2.3 拟建场地附近参考地质资料 3

3 勘察目的、任务要求及需解决的主要技术问题 3

3.1 勘察目的、任务要求 3

3.2 需解决的主要技术问题 4

4 执行技术标准 4

5 选用的勘探方法 5

6 勘察工作布置 6

6.1 勘察等级 6

6.2 勘探点布置原则 7

6.3 原位测试和布置原则 8

6.4 勘探点测量要求 8

6.5 取样的要求 9

6.6 室内岩、土（水）试验内容、方法、数量 11

6.7 预计工作量 12

7 勘探完成后现场处理 13

8 拟采取的质量控制、安全保证和环境保护措施 13

8. 1 拟采取的质量控制措施 14

8.2 拟采取的安全保证措施 15
8.3 拟采取的环境保护措施 15
9 拟投入的仪器设备、人员安排、勘察进度计划 16
9.1 拟投入的仪器设备 16
9.2 拟投入的人员安排 16
9.3 勘察进度计划 17
10 勘察安全、技术交底及验槽等后期服务 17
10.1 勘察安全交底 17
10.2 勘察技术交底 18
10.3 验槽等后期服务 19

附图：

1、建筑物和勘探点位置图……1 张



1 工程概况

拟建阳光幸福里项目位于本项目位于河池市环江毛南族自治县思恩镇民族路东侧。拟建项目包含 4 栋 25 层宅楼及两栋 1 层商铺，均含有一层地下室，局部一层纯地下室，总用地面积为 7434.72 ㎡，总建筑面积 32757.46 ㎡，建筑占地面积 2633.65㎡。地基允许变形值、正负零、上部荷载、基础形式及埋深详见下表 1-1、表 1-2。受环江信陆房地产开发有限公司的委托，我公司承担了拟建项目的岩土工程详细勘察工作。

表 1-1 拟建建筑物工程特性表

建筑物名称	工程重要性等级	地上层数	建筑高度（m）	设计地坪标高（m）	地下层数（m）	地下室埋深（m）	基础埋深（m）	基础类型
住宅楼 1-1#	二级	25F	80.0	208.550	1	3.60	待定	待定
住宅楼 1-2#	二级	25F	80.0	208.550	1	/	待定	待定
住宅楼 2-1#	二级	25F	80.0	208.550	1	/	待定	待定
住宅楼 2-2#	二级	25F	80.0	208.550	1	/	待定	待定
商铺 3#	二级	1F	5.4	207.050	1	/	待定	待定
商铺 5#	二级	1F	5.4	207.250	1	/	待定	待定
大门	二级	1F	5.4	207.250	1	/	待定	待定
纯地下室	二级	/	/	208.45	1	/	待定	待定

表 1-2 拟建建筑物工程特性表

变形特征	地基土类别	
	中低压缩性土	高压缩性土
民用建筑相邻柱基的沉降差（框架结构）	0.002L	0.003L
多层建筑的整体倾斜（Hg≤24m）	0.004	
多层建筑的整体倾斜（60＜Hg≤100m）	0.0025	
备注：L 为邻柱基的中心距离（mm）；Hg 为自室外地面起算的建筑物高度（m）		

2 拟建场地环境、工程地质条件、附近参考地质资料

2.1 拟建场地环境

拟建场地位于河池市环江毛南族自治县思恩镇民族路东侧，山区丘陵地貌，地理位置优越，交通便利，现场地较为平整，拟建场地处于城区，周边道路及建筑物众多，高空架空线路及地下管线较多。场地较复杂。

2.2 拟建场地工程地质条件

经现场踏勘，结合区域地质资料及附近工程揭露地层显示， 初步判断场地内的岩土层主要为第四系全新统①素填土（Q_4^{ml}）、②黏土（Q_4^{el+dl}），下伏基岩为炭系下统岩关阶③泥灰岩（C_1y），根据场地的地貌特点、岩土成因类型、风化程度及其物理力学特征，对场地内的岩土层进行初步划分，分述如下：

①素填土（Q_4^{ml}）：黑色，灰黑色，稍湿，主要由强风化泥岩碎屑及中风化泥岩碎块组成，结构松散，空隙大，人工堆积形成，堆积年限小于 5 年，为新近人工填土。

②黏土（Q_4^{el+dl}）：黄色，稍湿，可塑状，致密状结构，主要由黏粒组成，刀切面光滑有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。

③$_1$泥灰岩（C_1y）：灰黑色，强风化，泥质结构，中厚层状构造，节理裂隙发育，岩体较破碎，岩芯呈块状，具易崩解性，浸水易软化，采取率较低。

③$_2$泥灰岩（C_1y）：黑色，灰黑色，泥质结构，中厚层状构造，节理裂隙较发育，岩体较破碎，岩芯呈短柱状、块状，具易崩解性，浸水易软化，采取率采取率为 85%～90%，RQD=80～85。

2.3 拟建场地附近参考地质资料

根据我公司在当地的勘察经验：拟建场地的岩土层主要为人工填土层（Q_4^{ml}）、第四系残坡积成因（（Q_4^{el+dl}））的黏土、炭系下统岩关阶③泥灰岩（C_1y）。

3 勘察目的、任务要求及需解决的主要技术问题

3.1 勘察目的、任务要求

受建设单位的委托，我公司承担该项目的岩土工程详细勘察工作，本次勘察的目的是查明场地工程地质条件，为施工图设计提供地质依据，其任务主要是：

1.对建筑物范围内的地质构造、地层结构及其均匀性，以及各岩土层的物理力学性质和工程特性做出评价。

2.有无影响建筑场地稳定性的不良地质作用，场地不良地质作用的成因、分布、规模、发展趋势，有无暗浜、暗塘、墓穴等，并对其危害程度、建筑场地稳 定性做出评价，提出预防措施的建议。

3.地下水埋藏情况、类型和水位幅度和规律，以及地下水和土对建筑材料的腐蚀性，设计抗渗水位及抗浮水位，提出施工降水方法的建议和有关技术参数。

4.提供抗震设防烈度、分组及有关技术参数，场地土类型和场地类别，并对饱和砂土和粉土进行液化判别，对场地和地基的地震效应、场地地震安全性做出初步评价。

5.对可供采用的地基基础设计方案进行论证分析，建议适当的基础形式和基础持力层，并提出经济合理的地基和基础设计方案和建议。

6.拟采用桩基方案时成桩的可能性分析，施工对周围环境影响分析和评价。

7.提供与设计要求相对应的地基承载力特征值及变形计算参数，预估基础沉

降量，估算的期望差和总基础和桩沉降值，并对设计与施工应注意的问题提出建议。

8.深基坑开挖的边坡稳定计算、支护设计及施工降水所需的岩土技术参数，论证其对周围已有建筑物和地下设施的影响。

3.2 需解决的主要技术问题

填土层难以采取原状土样进行土工试验，取样难具代表性，其物理力学指标系依据原位测试数据应结合附近的工程经验综合确定。

4 执行技术标准

1.《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）（2009 版）；
2.《高层建筑岩土工程勘察标准》（JGJ/T 72-2017）；
3.《建筑抗震设计标准》（GB/T50011-2010）2024 版；
4.《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）；
5.《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）；
6.《土工试验方法标准》（GB /T50123-2019）；
7.《建筑桩基技术规范》（JGJ 94-2008）；
8.《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79-2012）；
9.《建筑工程抗震设防分类标准》（GB 50223-2008）；
10.《工程勘察通用规范》（GB 55017-2021）；
11.《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021）
12.《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB 55002-2021）
13.《膨胀土地区建筑技术规范》（DB45/T 396-2022）
14.《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)；
15.《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T 87-2012）；

16.《广西壮族自治区岩土工程勘察规范》（DBJ/T 45-066-2018）；

17.《广西建筑地基基础设计规范》（DBJ45/003-2015）；

18.《工程地质手册》（第五版）；

19.《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2020 年版）；

20.《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房城乡建设部第 37 号令）。

21.现行国家及地方相关法律法规、手册。

5 选用的勘探方法

本次勘察以收集区域地质资料、野外地质测绘和调查，调查范围主要涉及红线外约 20m 之内的区域，测绘比例尺 1:1000，红线范围内进行钻探、原位标准贯入试验、动力触探试验及采取试样进行室内试验等综合方法进行施工，钻孔回填采用一般的黏性土、砂石土回填封闭。

①钻探：现场钻探采用 150 型、200 型工程钻机钻进，根据不同地层采用回转或冲击钻进，严格遵守《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T 87-2012），钻孔孔径 91～130mm。

②取样：黏性土样采用敞口薄壁取土器连续静压法采取，取土样品质量等级为Ⅰ级；岩样直接在钻孔岩土芯中选取。

③标准贯入试验：采用机械提引 63.5kg 穿心锤自动脱钩的标准贯入器试验。先打入 15cm 不计击数，读取继续贯入 30cm 的锤击数，标贯试验前清除孔底沉渣、扰动土。

④圆锥动力触探试验：重型圆锥动力触探试验：

采用机械提引穿心锤（63.5kg）自动脱钩的圆锥动力触探，连续贯入，读取

每贯入 10cm 锤击数 $N_{63.5}$。

⑤室内试验：主要采取原状土样进行物理力学常规项目试验及膨胀试验，项目包括天然重度、含水量、孔隙比、液塑限、三轴剪切、直剪、固结试验等；采取扰动土样进行颗粒组成分析；采取岩样进行单轴抗压试验；对场地地下水或地表水对基础的腐蚀性进行评价，对场地土进行易溶盐分析试验等。

⑥水位观测：钻探施工时土层采用无水冲击、锤击法钻进，观测初见水位；岩层采用回转钻探后，抽排孔内钻探滞留水，待水位自由恢复稳定后再测量稳定水位；遇多层水时，采用φ127 套管将含水层隔开，测定下一层水位。在钻探施工全部结束后，统一量测各钻孔稳定水位。

6 勘察工作布置

6.1 勘察等级

根据《岩土工程勘察规范》（GB50021－2001）（2009 年版）第 3.1 节规定，结合本工程实际情况，岩土工程勘察分级见表 6.1-1：

岩土工程勘察分级表　　表 6.1-1

项目名称	分级情况	划分依据	依据标准
工程重要性等级	二级工程（一般工程，后果严重）	一般工程：破坏后，后果严重	《岩土工程勘察规范》GB50021－2001（2009 版）第 3.1.1 条及其条文说明
场地复杂程度	二级场地（中等复杂场地）	地形地貌复杂	《岩土工程勘察规范》GB50021－2001（2009 版）第 3.1.2 条及其条文说明
地基复杂程度	二级地基（中等复杂地基）	岩土种类较多	《岩土工程勘察规范》GB50021－2001（2009 版）第 3.1.3 条及其条文说明
岩土工程勘察等级	乙级		《岩土工程勘察规范》GB50021－2001（2009 版）第 3.1.4 条及其条文说明

依据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009 年版)的第 3.1 节考虑，本项目岩土工程勘察等级为乙级。

6.2 勘探点布置原则

本次勘察勘探点是根据《高层建筑岩土工程勘察标准》、《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）（2009 年版）、《广西壮族自治区岩土工程勘察规范》（DBJ/T 45-066-2018）、《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）等规范相关条款和设计要求，建筑物勘探钻孔沿拟建住宅楼轮廓的边线、中心线、角点及沿基坑范围布置；钻孔间距约为 9.20~20.48m。勘察工作量按天然地基、桩（墩）基础确定钻孔数量、钻孔深度、取样数量、及原位测试等。

根据业主提供的《平面图》，拟建项目总共布置勘探点 37 个(孔号为 ZK1~ZK37)，其中控制性勘探点的数量不应少于勘探点总数的 1/3，勘探点数量会根据现场具体的地形情况及设计方案的调整而调整。勘探取样和原位测试孔数量不少于勘探点总数的 1/2，且取样孔数量不少于勘探点总数的 1/3。各钻孔类型及具体位置详见《建筑物和勘探点位置图》。

6.2.1 勘探孔深度

拟建项目勘探点深度要求：勘探孔深度应能控制地基主要受力层，当基础底面宽度不大于 5m 时，勘探孔的深度对条形基础不应小于基础底面宽度的 3 倍，对单独柱基不应小于 1.5 倍，且不应小于 5m。当基底下存在松软土层、厚层填土和可液化土层时，勘探孔深度应适当加深。

若采用桩基础，则一般性勘探孔应深入预计桩端平面以下 3~5 倍桩身设计直径，且不得小于 3m；对于大直径桩，不得小于 5m。控制性孔应穿透桩端平面以下压缩层厚度。

6.3 原位测试和布置原则

6.3.1 原位测试方法及布置原则

本次勘察拟在黏性土进行标准贯入试验，每层土不少于 6 次；在填土、破碎岩进行重型动力触探试验，每层土连续动探 0.5m 以上。

6.4 勘探点测量要求

（1）测量负责人应根据勘察大纲的要求选择适用的测量设备；

（2）勘探点测放工作程序为：测量放点前准备→基准点检查→现场测放→成果检验→测量成果移交；

（3）勘探点的测放精度应满足以下要求：

详细勘察阶段：平面位置允许偏差 $_{0}^{+0.25m}$，高程允许偏差±0.05m；对于可行性勘察阶段，城市规划勘察阶段、选址勘察阶段：可利用适当比例尺的地形图依地形地物特征确定勘探点位和孔口高程。

勘探点位应设置有编号的标志桩。开钻或掘进之前应按设计要求核对桩号及其实地位置，两者必须相符。水域勘探点位可设置浮标，并应采用测量仪器等方法，按孔位坐标定位。

（4）当调整勘探点位时，应将实际勘探孔位置及时标明在平面图上，并应注明与原孔位的偏差距离、方位和高差，必要时应重新测定孔位和高程。

（5）测量放点时应有勘察现场负责人同时在场检查，并对现场测量成果进行签字确认；

（6）测量成果的移交应由勘察项目负责人进行签字确认。

6.5 取样的要求

6.5.1 取样方法和取样器选择

（1）对黏性土，采用锤击法，用薄壁取土器取土，土试样质量等级不低于II级；

（2）对岩石，可利用钻探岩芯制作。采用的毛样尺寸应能满足试块加工的要求。

6.5.2 取岩样及其保护运输要求

（1）对于软质岩石试样，应采用纱布条蜡封或黏胶带立即密封；对于硬质岩石试样，采用黏胶带密封；

（2）岩样标签应记载下列内容：

a、工程名称或编号；

b、孔（井、槽、洞）号、岩样编号、取样深度、岩石试验名称、颜色和状态；

c、取样日期；

d、取样人姓名；

（3）运输岩石试样，应采用专用岩样箱包装，试样之间用软柔缓冲材料填实。

（4）岩石试样采取之后至开始土工实验之间的储存时间，不宜超过两周。

6.5.3 取土样及其保护运输要求

（1）钻孔取土器提出地面之后，应小心地将土样连同容器（衬管）卸下，并应符合下列规定：

a、对于以螺钉连接的薄壁管，卸下螺钉后可立即可取下取样管；

b、对以丝扣连接的取样管、回转型取土器，应采用链钳、自由钳或专用扳手卸开，不得使用管钳之类易于使土样受挤压或使取样管受损的工具；

c、采用外管非半合管的带衬管取土器时，应使用推土器将衬管与土样从外管推出，并应事先将推土端土样削至略低于衬管边缘，防止推土时土样受压；

d、对各种活塞取土器，卸下取样管之前应打开活塞气孔，消除真空。

（2）对钻孔中采取的I级原状土试样，应在现场测定取样回收率。使用活塞取土器取样回收率大于 1.0 或小于 0.95 时，应检查尺寸量测是否有误，土样是否受压，根据情况决定土样废弃或降低级别使用。

（3）采取的土试样应密封，密封可选用下列方法：

a、方法一、在钻孔取土器中取出土样时，先将上、下两端各去掉约 20mm，再加上一块与土样截面面积相当的不透水圆片，然后浇灌蜡液至与容器端齐平，待蜡液凝固后扣上胶皮或塑料保护帽；

b、方法二：取出土样用配合适当的盒盖将两端盖严后，将所有接缝用纱布条蜡封封口。

c、方法三：采用方法一密封后，再用方法二密封。

（4）每个土样封蜡后均匀填贴标签，标签上下应与土样上下一致，并牢固的粘贴于容器外壁。土样标签应记载下列内容：

a、工程名称或编号；

b、孔（井、槽、洞）号、岩土样编号、取样深度、岩土试验名称、颜色和状态；

c、取样日期；

d、取样人姓名；

e、取土器型号、取样方法、回收率等。

（5）试样标签记载应与现场钻探记录相符，取样的取土器型号、取样方法、回收率等应在现场记录中详细记载。

（6）采取的岩土试样密封后应置于温度及湿度变化小的环境中，不得暴晒或冰冻。土试样应直立放置，严禁倒放或平放。

（7）运输土试样，应采用专用土样箱包装，试样之间用软柔缓冲材料填实。

（8）对易于振动液化、水分离析的砂土试样，宜在现场或就近进行试验，并可采用冰冻法保存和运输。

（9）土试样采取之后至开始土工实验之间的储存时间，不宜超过两周。

6.5.4 取水样及其保护运输要求

采取水样应符合下列规定：

（1）采取的水试样应代表天然条件下的水质情况；

（2）当有多层含水层时，应做好分层隔水措施，并应分层采取水样；

（3）取水试样前，应洗净盛水容器，不得有残留物质；

（4）取水试样过程中，应尽量减少水试样的暴露时间，及时封口；对需测定成分的水样时，应及时加入稳定剂；

（5）采取水试样后，应做好取样记录，记录内容应包括取样时间、孔号、取样深度、取样人、是否加入稳定剂等；

（6）水试样应及时送验，放置时间应符合试验项目的相关要求。（水试样应及时试验，清洁水放置时间不宜超过 72 小时，稍受污染的水不宜超过 48 小时，受污染的水不宜超过 12 小时。）

6.6 室内岩、土（水）试验内容、方法、数量

6.6.1 室内岩样试验内容、方法、数量

（1）室内岩样试验内容： 抗压强度。

（2）室内岩样试验方法：对硬质岩做饱和单轴抗压强度试验；对软岩做天然单轴抗压强度试验。

（3）室内岩样试验数量：每一层岩样试验数量不少于 6 组。

6.6.2 室内土样试验内容、方法、数量

（1）室内土样试验内容：常规试验、膨胀试验、颗分、饱和直剪固快试验、三轴、土易溶盐等。

（2）室内土样试验方法：含水率（烘干法）、密度（环刀法）、比重（比重瓶法）、液限（圆锥仪法）、塑限（搓条法）、颗粒分析（筛分法、密度计法）、压缩（固结仪）、剪切（直剪、三轴）。

（3）室内土样试验方法的数量：每一土层试验数量不应少于 6 组，且每栋建筑每一主要土层的土试样不少于 2 件。

6.6.3 室内水样试验内容、方法、数量

（1）室内水样试验内容：工程水分析。

（2）室内水样试验方法：化学分析。

（3）室内水样试验数量：每层水不少于 2 件。

6.7 预计工作量

表 6.6　　预计工作量情况一览表

外业部分				内业部分			
序	项目名称	单位	数量		项目名称	单位	数量
1	钻孔	个	37	1	常规试验	组	18
2	预计进尺	米	740.00	2	直剪试验	组	6
3	标准贯入试验	次	13	3	三轴压缩试验	组	6
4	重型动力触探试验	米	6.5	4	土易溶盐试验	组	2
5	剪切波速测试	组	4	5	岩石点荷载试验	组	9
6	取原状土样	件	13	6	岩石单轴抗压试验	组	9
8	取岩样	组（件）	18	7	水质分析试验	组	2
9	测量放点	点	37				
10	取水样	组	2				

7 勘探完成后现场处理

勘察作业完成后，应及时用废岩芯或黏土球对钻孔进行封填，并应及时处理废浆、废岩土芯、废油料、生活垃圾等，把整洁的场地环境交给业主。

8 拟采取的质量控制、安全保证和环境保护措施

我司已通过国家 ISO 9001:2016 质量管理体系,ISO 14001:2016 环境管理体系，GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系标准的认证及广西壮族自治区计量资质认证。我们将认真贯切执行公司的管理方针：“以人为本，保护环境；打造精品，顾客满意”。

8.1 拟采取的质量控制措施

针对本工程的特点，我们制定了科学严密的质量保证措施，具体见下表 8.1：

表 8.1　　**质量控制措施一览表**

人员组织	投入理论扎实、实践经验丰富的技术人员，作为本项勘察的实施者。
主要技术组织措施	坚持“三环节管理”和质量第一的原则，当质量和进度发生矛盾时，以质量为重，做好进度管理。野外作业与室内作业交叉进行，坚持加班加点，按时按质并力争提前提交最终勘察成果。
遵循的规程、规定或作业指导书	严格遵循我国现行有关规范、规程如《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001 2009 年版），以及我公司 ISO9001：2016 质量体系中的《岩土工程勘察控制程序》、《岩土工程检测控制程序》等质量体系文件，保证野外记录的准确性、完整性、科学性。
质量保证措施	严格按照我国现行有关规范、规程及工程建设标准强制性条文的规定以及我司 ISO9001 质量体系文件对勘察的全过程进行质量控制，最终成果的提交要经过五道工序进行过程控制，保证勘察报告符合合同和标准要求。勘察报告的编制和图表的绘制均采用计算机辅助完成，保证按时按质地向建设单位提供满意的勘察产品并保证满足设计及审图要求，在后续设计和施工的过程中，对我司的勘察成品进行全方位的跟踪服务，务必做到业主满意、设计满意、施工满意。

8.2 拟采取的安全保证措施

安全生产是根本，在我公司以往的施工过程，我们始终将安全放在第一位，每一个工程的实施，首要任务就是要明确安全责任制，并对施工人员进行必要的安全教育后方可进场施工。针对本工程的特点，我们制定了以下安全控制措施：

（1）施工前对施工人员进行三级安全教育，层层落实安全责任；

（2）进入施工现场人员必须戴安全帽；

（3）空中作业必须戴安全带，不得穿拖鞋施工；

（4）机械操作人员严格按操作要求进行；

（5）严禁野蛮施工，机械及电器设备出现故障应及时检修，不许带病运行；

（6）酗酒、吵架、情绪不稳定者不得上岗施工；

（7）严禁在施工现场宿舍内乱拉电线，烧电炉；

（8）凡有高血压、恐高症者不得进行高空作业；

（9）在施工现场应悬挂安全施工标志；

（10）现场负责人及公司安全部门不定期进行工地检查，对存在的问题及时处理，杜绝安全隐患。

8.3 拟采取的环境保护措施

针对本项目特点，制定以下环境保护措施：

（1）严禁在未探明地下管线准确位置前盲目施工；

（2）勘察作业现场钻探所用泥浆应设置排水沟、沉淀池；

（3）钻探孔用废弃岩芯或黏土球回填封孔；

（4）钻探设备和机动车辆做好尾气年检，按期维护保养，减少尾气排放；

（5）进入施工现场车辆严禁鸣笛，减少噪声；并应低速慢行，以减少扬尘；

（6）勘察作业现场严禁焚烧各类废弃物；

（7）勘察作业期间，生活废水和垃圾不得随意排放及丢弃，应集中堆放，及时处理；

（8）废弃岩土芯应及时清理，转运至土方消纳场；

（9）废油及含油废物要收集好并统一妥善处理；

（10）尽可能少的减少对植被的破坏；

（11）进场的人员应树立起环境保护意识，做到人人爱护环境，自觉保护环境。

9 拟投入的仪器设备、人员安排、勘察进度计划

9.1 拟投入的仪器设备

根据本次勘察的计划工作量和工期要求，拟投入本项目的主要设备有：XY-150 型工程钻机 2 台，工程测量 GPS-RTK 或全站仪，土工试验设备全套。为保证工程按期完成，实际施工时根据工程进度及时调整机械数量和类型。

9.2 拟投入的人员安排

本项目设总负责人 1 名，负责全过程的质量、安全及工期。总负责人根据工程需要安排现场施工人员和内业整理人员。现场施工人员应包括：

（1）现场负责人 1 名，负责协调施工现场各方关系，保证施工顺利进行；

（2）现场技术员 2 名，负责现场施工过程中的技术工作；

（3）测量工程师 1 名，负责钻孔的测放工作；

（4）钻探班组 1 个，每班组 3 个人：1 个班组长，负责本班组的钻探施工管理工作；2 个持证上岗工人，负责具体钻探工作。

内业整理人员应包括：

（1）试验负责人，负责室内试验的工作安排并及时提交试验报告；

（2）报告编写人，负责收集整理资料，对数据进行分析计算，并编写勘察报告；

（3）报告校核人，负责勘察报告的校核工作；

（4）报告审核人，负责勘察报告的审核工作；

（5）报告审定人；负责勘察报告的审定工作。

9.3 勘察进度计划

本次勘察按建设单位要求结合现场的具体情况进行，从进场野外钻探至提供合格的岩土工程勘察报告，预计总工期 30 天：其中野外作业 23 天，室内土工试验 5 天，勘察报告编写、校对、审核、审定、打印、晒图、装订等 2 天。以上部分工作可交叉进行。

10 勘察安全、技术交底及验槽等后期服务

10.1 勘察安全交底

野外勘探进场前，对进场人员进行三级安全教育后方可开始施工。

教育包括安全基本知识、法规法制教育，主要内容有：

（1）国家和地方的安全生产方针、政策；

（2）安全生产法规、标准和规范；

（3）本单位安全生产规章制度；

（4）发生事故后如何抢救伤员、排险、保护现场和及时报告。

工程项目组安全教育包括现场规章制度和遵章守纪教育，主要内容有：

（1）本单位施工特点及施工安全基本知识；

（2）本单位安全生产制度、规定及安全注意事项；

（3）本工程的安全技术操作规程；

（4）高处作业、机械设备、电气安全基础知识；

（5）防尘、防火、防暴、防毒知识及紧急情况安全处置和安全疏散知识；

（6）防护用品发放标准及防护用口用具使用的基本知识。

班组安全教育包括本工种岗位安全操作及班组安全制度、纪律教育，主要内容有：

（1）本班组作业特点及安全操作规程；

（2）班组安全活动制度及纪律；

（3）爱护和正确使用防护装置（设施）及个人劳动防护用品

（4）本岗位易发生事故的不安全因素及其防范对策；

（5）本岗位的作业环境及使用的机械设备、工具的安全要求。

10.2 勘察技术交底

（1）每回次钻进深度要求小于 2 米，钻探编录要注意土层分层深度并详细记录每层岩土的颜色、状态、密实度和包含物等。钻进时要及时量测并记录地下水的变化。

（2）主要岩土层取样不少于 6 组，原状土每层原位测试试验数目不得少于 6 次。

（3）取土标贯孔在地面以下 1.0m 起开始取样，其取样间距为 1.5～2.00m，取样后并做标准贯入试验 1 次，每层岩土样或标贯不少于 6 组。

（4）遇填土做 0.5～1 米的连续重型动力触探试验。

（5）控制性钻孔孔深进入稳定地层 8m 以上，一般性钻孔钻孔进入稳定地

土层 5m 以上，当有大面积地面堆载或软弱下卧层时，应适当加深控制性勘探孔的深度，在上述规定深度内遇基岩或厚层碎石土等稳定地层时，勘探孔深度可适当调整。

（6）在本场地取水样不少于 2 件，土易溶盐样不少于 2 件。

10.3 验槽等后期服务

按照我公司质量方针之一 “打造精品、顾客满意”，我们将对勘察产品进行全方位的后期跟踪服务，包括：提供中间报告（如果业主需要）；施工期间的技术咨询；地基验槽；基础验收；竣工验收等，保证为使用我公司勘察产品的用户提供周到满意的服务。

11、拟建工程勘探点平面位置图

